PROBLÈME · ANNALES MP · 50 MIN

Une autre expression de $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx$

1. Soit φ de classe $\mathcal{C}^k$ telle que $\int_1^{+\infty} \varphi$ converge, et $\psi(x) = \int_x^{+\infty} \varphi(t)\,dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Montrer que ψ est $\mathcal{C}^{k+1}$ et exprimer $\psi^{(k+1)}$.

2. a) Montrer que pour $t > 0$, $u \in \mathbb{R}$, $s > t$: $\int_t^s \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx = \frac{\cos(t-u)}{t} - \frac{\cos(s-u)}{s} - \int_t^s \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
b) Montrer que $\int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-u)}{x}\,dx$ converge et vaut $\frac{\cos(t-u)}{t} - \int_t^{+\infty} \frac{\cos(x-u)}{x^2}dx$.
On pose $\theta(t) = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$. c) Montrer que θ est $\mathcal{C}^k$ pour tout k. d) Montrer que $\theta'' + \theta = \frac{1}{t}$.
e) Montrer que $\lim_{+\infty} \theta = 0$.

3. En déduire que pour $t > 0$: $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+x^2}dx = \int_t^{+\infty} \frac{\sin(x-t)}{x}\,dx$.

4. Déterminer la nature de $\sum u_n$, où $u_n = \int_n^{+\infty} \frac{\sin(x-n)}{x}\,dx$.